

连续单调函数零点唯一性定理

二级结论

条件

条件 1（连续且严格单调）：

函数 $f(x)$ 在闭区间 $[m, n]$ 上连续，且严格单调递增或严格单调递减。

结论

结论一（唯一根充要条件）：

直观描述：若端点函数值一正一负，则连续单调函数一定恰好穿过 x 轴一次。

$$f(m)f(n) < 0 \iff \exists! x_0 \in (m, n), f(x_0) = 0.$$

推广结论（整数区间推论）：

直观描述：对相邻整数 $k, k+1$ ，若 $f(k)f(k+1) < 0$ 且 f 连续单调，则在 $(k, k+1)$ 内有唯一根，故该开区间不含整数根。

$$f(k)f(k+1) < 0 \implies \exists! x_0 \in (k, k+1), f(x_0) = 0.$$

理解说明

一句话直觉 连续且单调的函数如果两端一正一负，那么它的图像必然恰好穿过 x 轴一次，从而方程有唯一实根。

核心拆解

要点一（零点存在定理）：

连续性保证至少有一个根。由零点定理，若 $f(m)f(n) < 0$ ，则存在 $x_0 \in (m, n)$ 使 $f(x_0) = 0$ 。

要点二（唯一性保证）：

严格单调性保证至多一个根。若存在两不同点 $x_1 < x_2$ 使 $f(x_1) = f(x_2) = 0$ ，则与严格单调矛盾。故根唯一。

几何本质（曲线单次穿越） 函数图像是连续曲线，单调意味着曲线始终向同一方向移动，没有回头。当起点在 x 轴上方、终点在下方（或相反）时，曲线必然穿过 x 轴，且因单调只能穿一次。

代数意义（符号乘积判定） 乘积 $f(m)f(n) < 0$ 等价于端点值异号。绝对值大小不重要，只要异号，结合单调性就可断定根的存在唯一。这避免了直接解方程，只需计算端点符号。

考点价值（零点存在唯一）

- **考法一（根存在唯一判定）**：已知连续单调区间，直接计算端点符号，判定根的存在唯一。
- **考法二（整数区间定位）**：对整点问题，利用相邻整数处符号异号，判断根在开区间内，并排除整数根。

顿悟点 “存在”由连续保证，“唯一”由严格单调保证。两者分开思考，再组合，就是这类问题的标准分析框架。

使用场景

- **场景一（区间根判定）**：给出具体函数与区间，判断方程根的情况。
- **场景二（整数区间断根）**：在整点问题中，快速定位根所在区间，并说明无整数根。

证明

思路提示 充分性：由零点定理得存在性，由单调性得唯一性。必要性：利用单调性由根的存在导出端点异号。

正式推导

步骤一（充分性存在性）：

已知 $f(m)f(n) < 0$ ，且 f 在 $[m, n]$ 上连续。由零点定理，存在 $c \in (m, n)$ ，使得 $f(c) = 0$ 。

$$\exists c \in (m, n), f(c) = 0.$$

理由：零点定理：连续函数在闭区间两端异号，则区间内至少有一个零点。

步骤二（充分性唯一性）：

假设存在另一 $d \in (m, n)$ 且 $d \neq c$ 使得 $f(d) = 0$ 。不妨设 $c < d$ （另一种情况对称）。若 f 严格单调递增，则 $f(c) < f(d)$ ，与 $f(c) = f(d) = 0$ 矛盾；若 f 严格单调递减，则 $f(c) > f(d)$ ，同样矛盾。故至多一个根，结合步骤一得唯一实根。

$$\forall x_1, x_2 \in (m, n), x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2).$$

理由：严格单调函数保持严格不等关系，故不同点函数值必不同，不可能同时为零。

步骤三（必要性端点异号）：

设 $f(x) = 0$ 在 (m, n) 内有唯一实根 x_0 。以 f 严格单调递增为例：由 $m < x_0 < n$ 及严格单调递增，得 $f(m) < f(x_0) = 0$, $f(n) > f(x_0) = 0$ ，故 $f(m)f(n) < 0$ 。若 f 递减，同理得 $f(m) > 0, f(n) < 0$ ，乘积仍负。

$$f(m)f(n) < 0.$$

理由：严格单调函数在零点两侧函数值符号相反，端点位于两侧时乘积必为负。

结论回扣 综上所述，在 f 连续且严格单调的条件下，方程 $f(x) = 0$ 在 (m, n) 内有唯一实根的充要条件是 $f(m)f(n) < 0$ 。整点问题中，对相邻整数 $k, k+1$ ，若 $f(k)f(k+1) < 0$ ，则函数在 $(k, k+1)$ 内存在唯一零点，从而该开区间不含整数解。

典型例题

例 1（基础） 题目：判断函数 $f(x) = x^3 - 3x + 1$ 在区间 $[0, 1]$ 上是否有唯一零点？若有，请说明理由。**解题步骤：**

第一步（判断连续单调）：

f 是多项式，在 $[0, 1]$ 上连续。求导 $f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x^2 - 1)$ ，在 $[0, 1]$ 上 $x^2 - 1 \leq 0$ ，且仅在 $x = 1$ 时为零，故 f 在 $[0, 1]$ 上严格单调递减。

理由：导函数在区间内非正且不恒为零，函数严格递减。

第二步（计算端点符号）：

计算 $f(0) = 1 > 0$, $f(1) = 1 - 3 + 1 = -1 < 0$ 。所以 $f(0)f(1) = -1 < 0$ 。

理由：代入端点计算，乘积为负，符合异号条件。

第三步（套用结论得根）：

由结论，因为 f 在 $[0, 1]$ 上连续且严格单调递减，且 $f(0)f(1) < 0$ ，所以方程 $f(x) = 0$ 在 $(0, 1)$ 内存在唯一实根。

理由：直接应用充要条件。

关键结论：在 $(0, 1)$ 内有唯一实根。

例 2（稍变形） 题目：已知函数 $f(x) = \ln x - 2$ ，判断方程 $f(x) = 0$ 在哪个整数区间 $(k, k+1)$ 内有唯一实根，并说明理由。**解题步骤：**

第一步（判断连续单调）：

$f(x) = \ln x - 2$ 在 $(0, +\infty)$ 上连续，且 $\ln x$ 严格单调递增，故 f 在正区间上严格单调递增。

理由：对数函数 $\ln x$ 底 $e > 1$ ，单调递增。

第二步（寻找异号整数对）：

计算 $f(7) = \ln 7 - 2 \approx -0.054 < 0$ ， $f(8) = \ln 8 - 2 \approx 0.079 > 0$ 。所以 $f(7)f(8) < 0$ 。

理由：通过估值找到相邻整数使函数值异号。

第三步（套用整数推论）：

由推广结论， f 在 $[7, 8]$ 上连续且严格单调递增，且 $f(7)f(8) < 0$ ，故方程在 $(7, 8)$ 内有唯一实根，且该开区间内无整数根。

理由：整数区间推论直接应用。

关键结论：方程在 $(7, 8)$ 内有唯一实根。

例 3（综合应用） 题目：已知函数 $f(x) = x^3 - 3x + a$ 在区间 $[0, 1]$ 上严格单调递减。若方程 $f(x) = 0$ 在 $(0, 1)$ 内有唯一实根，求实数 a 的取值范围。 解题步骤：

第一步（验证单调条件）：

$f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x^2 - 1)$ ，在 $[0, 1]$ 上 $x^2 - 1 \leq 0$ ，且仅在 $x = 1$ 时为零，因此 f 在 $[0, 1]$ 上严格单调递减。题目条件已给定，实际可验证。

理由：导数非正且不恒为零确保严格单调递减。

第二步（套用充要条件）：

由结论，在连续严格单调的条件下， $(0, 1)$ 内有唯一实根等价于 $f(0)f(1) < 0$ 。

理由：充要条件直接用于参数确定。

第三步（解不等式求范围）：

$f(0) = a$ ， $f(1) = 1 - 3 + a = a - 2$ 。因此 $a(a - 2) < 0$ ，解得 $0 < a < 2$ 。

理由：乘法不等式转化为一元二次不等式，解集为 $0 < a < 2$ 。

关键结论： a 的取值范围是 $(0, 2)$ 。

易错提醒

易错点一（忽视单调性）

只验证 $f(m)f(n) < 0$ ，没有检查函数是否严格单调，就判定存在唯一根。

正确理解（需验证单调）

唯一性依赖于严格单调性，因此除连续和异号外，还必须确认函数在区间上严格单调。

错因分析（缺少唯一条件）

零点定理只保证存在性，唯一性需由单调性提供。缺单调可能产生多个根或唯一性无法保证。

易错点二（混淆根区间）

误认为根在闭区间 $[m, n]$ 内，或认为端点可能是根；在整点问题中认为根可能在整数点 k 或 $k + 1$ 上。

正确理解（根在开区间）

结论明确指出根在开区间 (m, n) 内，不包括端点；整数区间推论得到根在 $(k, k + 1)$ 内，故必不是整数。

错因分析（忽略端点条件）

充要条件要求 $f(m)f(n) < 0$ ，端点为零时乘积为 0，不满足条件，此时根可能在端点，但不在开区间内。

易错点三（忽略连续性）

只知道函数严格单调且端点异号，但未检查连续性，就断言有唯一根。

正确理解（连续前提不可缺）

零点定理要求函数连续；若函数在区间内有间断点，即使单调且端点异号，也可能没有根。

错因分析（缺乏连续保证）

不连续时函数可能发生跳变，导致端点符号改变但实际并未经过 x 轴，故无法保证根的存在。

结论小结

一句话核心 连续严格单调函数在闭区间端点异号 $\iff$ 方程有唯一实根。

使用条件

- 条件 1（端点异号）： $f(m)f(n) < 0$ 。
- 条件 2（连续严格单调）： f 在 $[m, n]$ 上连续且严格单调。

关键提醒

- 易错点（双条件缺一不可）：必须同时满足连续性和严格单调性，零点定理只保证存在，单调保证唯一。

- 检查项（确保乘积为负）：计算 $f(m)f(n)$ 时，必须严格小于零，等于零时结论不适用。